

CAPSTONE PROJECT · DAT 7기

지식 주입형 언어모델 기반 승정원일기 자동 번역 최적화 연구

프롬프트 전략 및 개체명 주입 방식의 단계적 비교 실험

말모이 팀 · 길다인 · 오성민 · 이승민 · 배진형

왜 지금, 승정원일기인가

3,243책 · 약 2억 4,250만 자 · 유네스코 세계기록유산 등재 · 현재 번역 완료 37.4%

37.4%

현재 국역 완료율

8.3%

고유명사 오역률

2062년

완역 예상 시점

① 고유명사 오역

인명·관직명 오역률 8.3%
→ 역사적 사실 자체를 왜곡하는 결과 초래

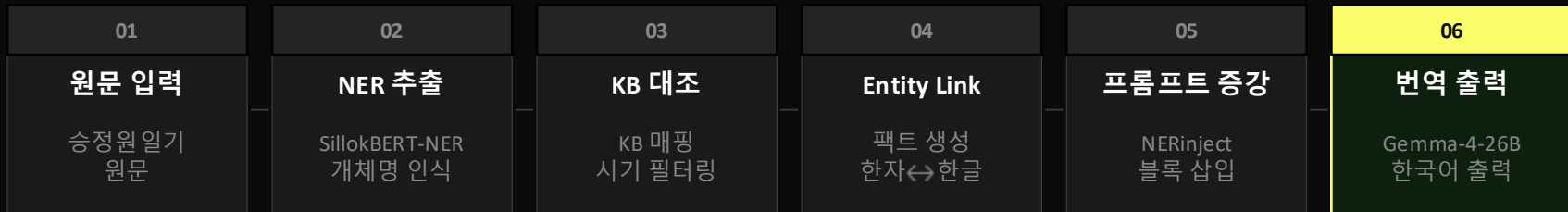
② 문체 불일치

"아뢰기를" → "말씀하기를" 현대어 대체
→ 사료로서의 문어체 신뢰성 훼손

해법 ▶ 파인튜닝 없이 프롬프트 엔지니어링 + 인물 KB 주입으로 두 문제를 동시 해결

6단계 번역 파이프라인

SillobBERT(인코더) + Gemma-4-26B(디코더) — 가중치 이관 불가 → 프롬프트 기반 지식 전달로 전환



핵심 설계 결정 — 아키텍처 이질성 극복

SillobBERT(인코더)와 Gemma(디코더)는 내부 표현 공간 레이어 구성이 이질적 → 가중치 직접 이관 불가능
⇒ 지식을 가중치 대신 프롬프트 형식으로 전달하는 방식 채택 — 연구 방향 전면 수정

33,002

KB 등재 인물

62,176

병렬 코퍼스 쌍

300

평가셋 (증화)

527

총 인명 엔티티

코퍼스 & 지식 베이스

실록 188,206건 + SJW 130,899건 → v82 매칭 후 병렬 62,176쌍 · 인물 KB 33,002명

코퍼스 수집 & 정제

188,206건

조선왕조실록

광해군~순종 · Go 기반 크롤러

130,899건

승정원일기

인조~정조 · SJW 병렬 크롤러

62,176쌍

최종 병렬 코퍼스

v82 매칭 통과 · 인조 전 기간

6단계 정제: 서지정보·각주·저작권·기호·한자·v82 매칭 엔진

지식 베이스 & 모델 적응

인물 KB — 33,002명 (인조 + 정조)

- person_master.json — 통합 인물 DB (표준 ID · 한자·한글명 · 관직)
- inverted_index.json — 역색인 (본명·자·호·약칭 → O(1) 탐색)
- id_lookup.json — 관직·활동 연도 → 동명이인 시공간 필터링

SillokBERT CPT (도메인 적응)

승정원일기 원문 ~25MB · MLM · T4 GPU · 3 Epoch

5.8 → 5.1~5.2

Loss 수렴 · 24,546 steps

4단계 Ablation 실험 설계

누적 전략 구조 — 각 개입 효과를 단계적으로 분리 측정 · Gemma-4-26B · temperature=0.0

1 Baseline	2 Few-shot	3 NERfix	4 NERinject
ZERO-SHOT	STYLE	POST-HOC	PRE-INJECT
최소 프롬프트 원문만 입력	REP 패턴 예시 5개 고정	번역 후 hanja 음독 교정	인물 KB 번역 전 주입
최소 지시문 번역문만 출력	일관성 > 다양성 동적 선택보다 고정 우수	오독 교정 가능 생략 인명 교정 불가(한계)	한자↔한글 매핑 생략 자체를 방지

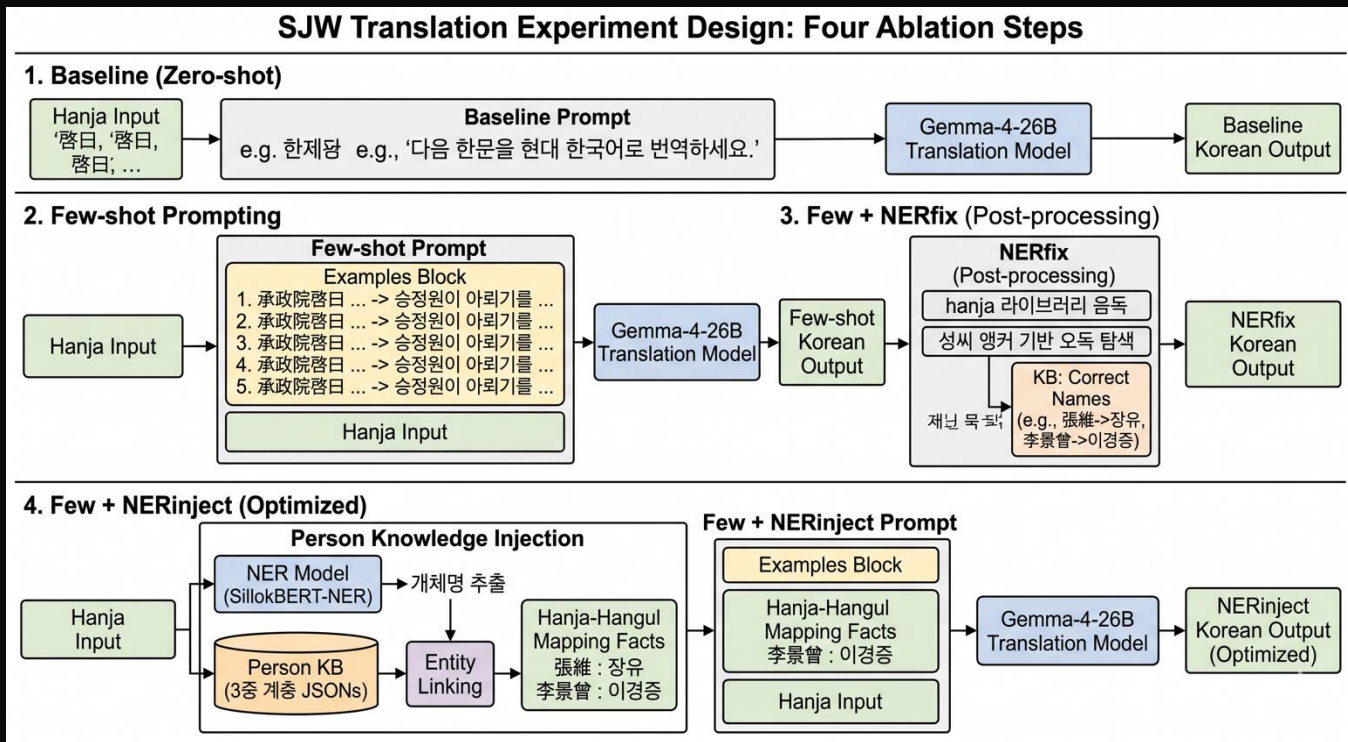
NERfix vs NERinject — 핵심 차이

NERfix: 번역 후 오독 교정 (단, 번역 중 생략된 34개 케이스는 사후 교정 불가 → ETS 0.825 천장)

NERinject: 번역 전 인물 KB 주입으로 생략 자체를 방지 → 더 높은 ETS 달성

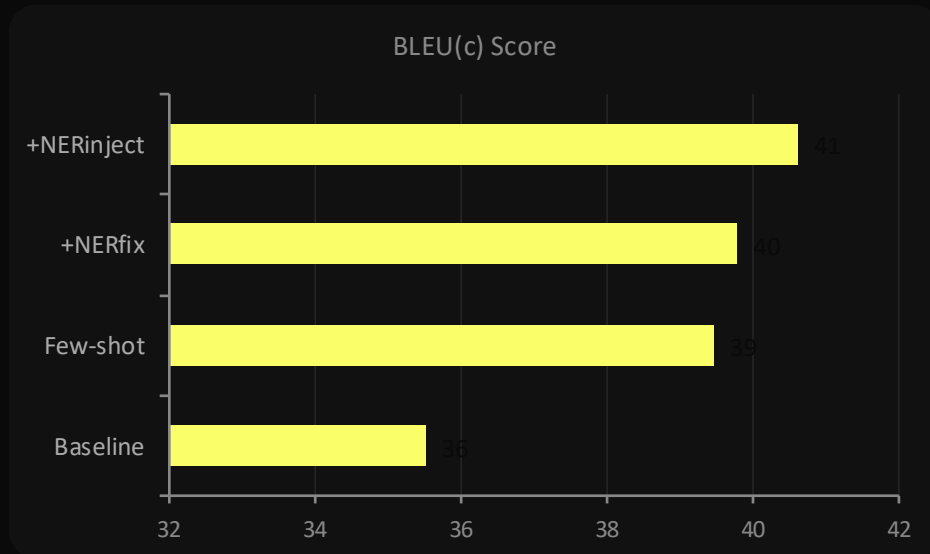
4단계 Ablation 실험 설계

누적 전략 구조 — 각 개입 효과를 단계적으로 분리 측정 · Gemma-4-26B · temperature=0.0



4단계 Ablation 최종 결과

BLEU(c)와 ETS 동시 최적화 — NERinject가 두 목표를 모두 달성



Baseline

BLEU(c) 35.51

ETS →

0.744

Few-shot

BLEU(c) 39.46

0.732

↓ ETS 하락

+NERfix

BLEU(c) 39.78

0.825

+NERinject

BLEU(c) 40.61

0.888

Gemma 기여 분리 분석 (491개 엔티티)

74.9%

Gemma 단독 정답

+13.8%

NER 순수 기여

-0.6%

NER 역효과

10.6%

둘 다 오답

Closed Loop 문제 & ETS 설계

평가 지표의 독립성이 결과의 신뢰성을 결정한다 — 본 연구의 핵심 방법론적 기여

기존 NER Recall

닫힌 고리 (Closed Loop)

정답지 생성 → SillokBERT-NER

NERinject 주입 소스 → 동일 KB 공유

주입된 인명 잔존만으로 정답 처리

실제 번역 품질과 무관하게 1.000 산출

NER Recall = 1.000 (인위적 수치)

ETS — 독립 소스 설계

Entity Translation Score

국편 SJW HTML 수집

span.idx_person → 역사학자 직접 어노테이션

SillokBERT와 완전 독립된 정답지 구축

→ 순환 평가 문제 원천 제거

ETS = 0.888 (실제 인명 보존율)

$$\text{ETS} = \text{번역문에 올바르게 등장한 인명 수} / \text{원문의 총 인명 수}$$

연구의 한계 및 향후 과제

현재 ETS 0.888 — 세 가지 한계가 다음 단계를 정의한다

KB	KB 커버리지 한계 현재 KB는 인조·정조 시기 33,002명에 한정. KB 미등재 인명은 주입 자체가 불가 → ETS 0.888이 이론적 천장. → 국사편찬위원회 인물 DB 연계 + KB 자동 확장 방법론 개발 필요
ETS	평가 지표 확장 필요 현재 ETS는 인명 보존율만 측정. 관직명·지명 오역은 포착 불가 — 사료 번역 완성도 미반영. → 관직명·지명 포함 종합적 Entity Translation Score로 확장
LLM	단일 모델 검증 한계 Gemma-4-26B 단일 모델에 집중. 동일 전략이 다른 LLM에서도 유효한지 미검증. → SJW 전 시기(인조~순종) 확대 + 다모델 비교 실험으로 범용성 확인

향후 과제 · SJW 전 시기 평가 확대 · KB 미등재 인명 음독 자동 생성 · 반자동 완역 파이프라인 구축

결론

파인튜닝 없이 프롬프트 + KB 주입으로 실용적 번역 성능 달성 — 평가 방법론 기여까지

NERinject · BLEU(c) 40.61 (+5.10p) · ETS 0.888 (+13.2pp ETS-B) · KB 등재 정확도 99.4%

01

일관성 > 다양성

번역 도메인에서 Few-shot 예시의 일관성이 다양성보다 중요. 고정 5개 예시가 동적 선택·10개·20개보다 우수.

02

문체 ↔ 인명 트레이드오프

Few-shot 단독은 BLEU +3.95p에도 ETS -0.012 하락. KB 사전 주입(NERinject)으로 두 목표를 동시 최적화.

03

평가 독립성 = 신뢰성

NER Recall 1.000 vs ETS 0.888 — 0.112 차이가 순환 평가 부풀림. 독립 소스 ETS 설계가 방법론적 기여.

파급 효과 · NERinject 파이프라인 자동화 → 전문 번역가 검토 전 1차 초안 자동 생성 → 완역 목표 시점 2062년 조기 달성 가능